

Corrigé — Exercice 20

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^{1-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

En $+\infty : f(x) = e \times x e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) Interprétation graphique du second résultat.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $-\infty$.

Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x)}{x} = e^{1-x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $1 - x \rightarrow +\infty$ donc $e^{1-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^{1-x} + x \times (-1)e^{1-x} = (1-x)e^{1-x}$$

$$f'(x) = (1-x)e^{1-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

Pour tout réel x , $e^{1-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$f(1) = 1 \times e^0 = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de 1 vers 0 sur $[1, +\infty[$.

2) c) Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un maximum absolu égal à 1.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

3) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = (1-x)e^{1-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{1-x} + (1-x) \times (-1)e^{1-x} = (-1-1+x)e^{1-x}$$

$$f''(x) = (x-2)e^{1-x}$$

3) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $x - 2$, et f'' change de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e}\right)$.

3) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

$$f'(2) = (1 - 2)e^{-1} = \frac{-1}{e} \text{ et } f(2) = \frac{2}{e}.$$

$$y = \frac{-1}{e}(x - 2) + \frac{2}{e} = \frac{-x + 2 + 2}{e}$$

$$y = \frac{4 - x}{e}$$

4) a) $f(x)$ et x ont le même signe.

Pour tout réel x , $e^{1-x} > 0$: le produit $x e^{1-x}$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ si $x < 0$, $f(0) = 0$ et $f(x) > 0$ si $x > 0$.

4) b) Équation de la tangente T au point O .

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = (1 - 0)e^1 = e.$$

$$T : y = e(x - 0) + 0.$$

$$T : y = ex$$

5) a) $f(x) - x = x(e^{1-x} - 1)$.

On met x en facteur : $x e^{1-x} - x = x(e^{1-x} - 1)$.

$$f(x) - x = x(e^{1-x} - 1)$$

5) b) Signe de $e^{1-x} - 1$ sur $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1]$, $1 - x \geq 0$, donc $e^{1-x} \geq e^0 = 1$.

$\Rightarrow e^{1-x} - 1 \geq 0$ sur $[0, 1]$, avec égalité seulement en $x = 1$.

5) c) Pour tout x de $[0, 1]$, $x \leq f(x) \leq 1$.

Sur $[0, 1]$, $x \geq 0$ et $e^{1-x} - 1 \geq 0$: leur produit $f(x) - x$ est positif ou nul, donc $f(x) \geq x$.

Par ailleurs, d'après 2) c), $f(x) \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout x de $[0, 1]$, $x \leq f(x) \leq 1$.

6) a) Bijection de $] -\infty, 1]$ sur $] -\infty, 1]$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -\infty, 1]$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $f(1) = 1$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 1]$ sur $] -\infty, 1]$.

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en 1.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$1 = f(1) \text{ et } f'(1) = (1 - 1)e^0 = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 1 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

$f(0) = 0$ et $0 \in]-\infty, 1]$, donc $f^{-1}(0) = 0$.

$f'(0) = e \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

7) a) Pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq 1$ pour un entier n fixé. D'après 5) c) appliquée en $x = u_n$:

$u_n \leq f(u_n) \leq 1$, c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

Comme $u_n \geq 0$, on en déduit $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 1$.**

7) b) (u_n) est croissante.

Pour tout n , $u_n \in [0, 1]$, donc d'après 5) c) $f(u_n) \geq u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante.**

7) c) Convergence de (u_n) .

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 1.

$\Rightarrow (u_n)$ **est convergente.**

7) d) Valeurs approchées de u_1 et u_2 .

$$u_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{e}}{2} \simeq 0,8244.$$

$$u_2 = f(u_1) = u_1 e^{1-u_1} \simeq 0,8244 \times e^{0,1756}.$$

$$u_1 \simeq 0,824 \quad \text{et} \quad u_2 \simeq 0,983$$

8) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{1-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{1-x}$.

$$\int_0^1 f(x) dx = [-x e^{1-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{1-x} dx$$

$$[-x e^{1-x}]_0^1 = -1 \quad \text{et} \quad \int_0^1 e^{1-x} dx = [-e^{1-x}]_0^1 = -1 + e.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

8) b) Interprétation graphique.

D'après 4) a), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

8) c) Aire entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = x$.

Méthode : Si $f \geq g$ sur $[a, b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$ unités d'aire.

D'après 5) c), $f(x) \geq x$ sur $[0, 1]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 [f(x) - x] \, dx = (e - 2) - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

$$\mathcal{A} = e - 2 - \frac{1}{2} = e - \frac{5}{2} \simeq 0,2183 \text{ u.a.}$$